

Guía de actividades



Universidad de
La Sabana

A continuación, te presentamos las orientaciones de la actividad de **Aprendizaje no supervisado**.

Resultado de aprendizaje:

- Seleccionar y aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado (clustering, reducción de dimensionalidad, detección de anomalías) utilizando algoritmos como K-means, PCA, Isolation Forest y otros para descubrir patrones, simplificar conjuntos de datos y detectar valores atípicos en contextos de análisis de datos complejos.

Actividad evaluativa

Nombre de la actividad: Análisis de base de datos transaccionales

Tiempo estimado para su realización: 6 horas

Tipo de trabajo: individual

Descripción:

Para evaluar los contenidos de la Unidad 4, los estudiantes deberán hacer un análisis de la base de datos que se adjunta. Este es un conjunto de datos transaccionales que contiene todas las transacciones ocurridas entre el 01/12/2010 y el 09/12/2011 para una tienda minorista en línea sin establecimiento físico, con sede y registrada en el Reino Unido. La empresa vende principalmente regalos únicos para toda ocasión. Muchos de los clientes de la empresa son mayoristas.

Información Adicional de las Variables:

InvoiceNo: Número de factura. Nominal, un número entero de 6 dígitos asignado de forma única a cada transacción. Si este código comienza con la letra 'c', indica una cancelación.

StockCode: Código del producto (artículo). Nominal, un número entero de 5 dígitos asignado de forma única a cada producto distinto.

Description: Nombre del producto (artículo). Nominal.

Quantity: Las cantidades de cada producto (artículo) por transacción. Numérico.

InvoiceDate: Fecha y hora de la factura. Numérico, el día y la hora en que se generó cada transacción.

UnitPrice: Precio unitario. Numérico, precio del producto por unidad en libras esterlinas.

CustomerID: Número de cliente. Nominal, un número entero de 5 dígitos asignado de forma única a cada cliente.

Country: Nombre del país. Nominal, el nombre del país donde reside cada cliente.

Use este dataset para usar métodos de clusterización o de detección de anomalías. Algunas posibles preguntas que podría responder con su análisis son: ¿Se pueden segmentar los clientes de acuerdo con la cantidad de transacciones y el valor que gastan en la tienda? ¿Se

pueden identificar transacciones anómalas en este registro? ¿Se pueden identificar clientes atípicos?

Cree un reporte en PDF con su análisis (no incluya código) y adjúntelo como respuesta a esta actividad.

A continuación, se encuentra la rúbrica de evaluación de la actividad:

Criterios de evaluación	Indicadores de cumplimiento									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Preparación y Exploración de Datos Transaccionales	1.25	Realiza una limpieza y preprocesamiento exhaustivo y adecuado de los datos transaccionales, incluyendo el manejo de cancelaciones y datos faltantes. Crea características relevantes (ej. RFM, agregaciones por cliente/producto) de forma ingeniosa para el análisis no supervisado. La exploración es profunda y revela insights clave.	1	Realiza una limpieza y preprocesamiento correcto de los datos, manejando adecuadamente los aspectos más evidentes. Crea características apropiadas para el análisis. La exploración de datos es adecuada y cubre los aspectos principales.	0.75	Realiza una limpieza y preprocesamiento básico de los datos, pero puede omitir algunos pasos importantes o el manejo de datos específicos (cancelaciones, etc.) es limitado. La creación de características es simple o se realiza con errores menores. La exploración es superficial.	0.5	La preparación de datos es mínima, con errores significativos en la limpieza o creación de características. La exploración es muy limitada o irrelevante para el problema.	0	No realiza preparación ni exploración de los datos, o la realizada es completamente inadecuada.
Selección y Aplicación de Técnicas de Aprendizaje No Supervisado	1.25	Selecciona y justifica de forma excelente la(s) técnica(s) de aprendizaje no supervisado (clustering o detección de anomalías) más apropiada(s) para responder a las preguntas planteadas. Aplica los algoritmos de manera técnicamente impecable, con una cuidadosa consideración y ajuste de parámetros.	1	Selecciona una técnica no supervisada apropiada y la aplica correctamente. La justificación de la elección y el ajuste de parámetros son adecuados, aunque podrían ser más detallados o exploratorios.	0.75	Selecciona una técnica no supervisada pertinente, pero la aplicación presenta algunos errores técnicos o el ajuste de parámetros es básico o no justificado. La elección del algoritmo podría no ser la óptima.	0.5	Selecciona una técnica no supervisada de forma poco apropiada o la aplica con errores conceptuales o técnicos graves. No hay un ajuste de parámetros adecuado.	0	No aplica ninguna técnica de aprendizaje no supervisado relevante.

Interpretación y Evaluación de Resultados del Modelo No Supervisado	1.25	Interpreta de manera profunda y precisa los resultados del modelo no supervisado (ej. características de los clústeres, perfiles de anomalías). Utiliza métricas de evaluación relevantes (si aplica, ej. silueta para clustering) y visualizaciones efectivas para validar y comprender los patrones encontrados.	1	Interpreta correctamente los principales resultados del modelo. Si aplica métricas, las utiliza de forma adecuada. Las visualizaciones ayudan a entender los resultados, aunque la validación podría ser más exhaustiva.	0.75	Interpreta los resultados del modelo de forma superficial o con algunas imprecisiones. El uso de métricas de evaluación es limitado o ausente. Las visualizaciones pueden no ser completamente claras o efectivas.	0.5	La interpretación de los resultados es incorrecta, muy limitada o confusa. No se utilizan métricas de evaluación o visualizaciones para validar los hallazgos.	0	No interpreta ni evalúa los resultados del modelo no supervisado.
Análisis de Negocio, Conclusiones y Respuesta a Preguntas	1.25	Extrae conclusiones de negocio significativas, perspicaces y directamente accionables a partir de los patrones identificados (segmentos de clientes, transacciones/clientes atípicos). Responde de forma clara, completa y bien argumentada a las preguntas guía, utilizando la evidencia del análisis.	1	Extrae conclusiones de negocio correctas y relevantes. Responde adecuadamente a las preguntas guía, basándose en los resultados del análisis, aunque las implicaciones de negocio podrían explorarse con mayor profundidad.	0.75	Extrae algunas conclusiones de negocio, pero pueden ser generales o no estar completamente soportadas por el análisis. Las respuestas a las preguntas guía son parciales o carecen de argumentación sólida.	0.5	Las conclusiones de negocio son débiles, irrelevantes o no están basadas en el análisis. Las respuestas a las preguntas guía son muy limitadas, incorrectas o ausentes.	0	No presenta conclusiones de negocio ni respuestas a las preguntas planteadas.
Total	5		4		3		2		0	